

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷 (数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、(本题 15 分) 空间直角坐标系中两平面 $x + y + z - 3 = 0$ 和 $x - 2y - z + 2 = 0$ 的交线为 L . 求过点 $(1, 2, 3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

二、(本题 15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

三、(本题 15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$.

四、(本题 20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & y_1 & y_2 \\ y_2 & \frac{8}{3} & y_1 \\ y_1 & y_2 & \frac{8}{3} \end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵, 其中 x, y_1, y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型, 求 x, y_1, y_2 .

五、(本题 15 分) 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$, $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$ ($n \geq 0$). 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛并求它的和.

六、(本题 20 分) 证明: (1) 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$; (2) 对于上述数对 a, b 有 $ab < 1$; (3) 对于上述数对 a, b 有 $b + \ln a > 1$.